ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 03

Classification des couples (force relative)

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · PARTIE 03

Classification des couples *(force relative)*

Dernière étape du chapitre : ranger les couples en familles — acides forts ou faibles, bases fortes ou faibles — et construire les deux cartes mentales du chapitre, l'échelle des pKa et le diagramme de prédominance. Avec ces deux schémas, tu sauras situer n'importe quelle espèce et prédire sa forme dominante à n'importe quel pH.

⏱ 25 min ⚗️ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Du citron au savon

01 Acides forts et acides faibles

02 Bases fortes et bases faibles

03 L'échelle des pKa

04 Diagramme de prédominance

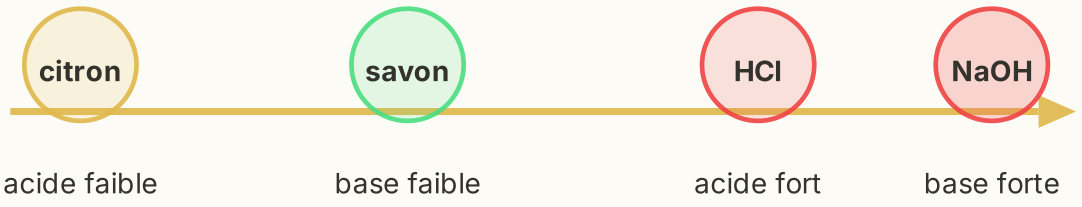
05 Tableau de classification

Du citron au savon

presse un citron : son jus pique la langue car il contient de l'acide citrique, un acide *faible*. Mais mange-toi les doigts avec du débouchoir de canalisation à l'acide chlorhydrique : brûlure immédiate, car cet acide-là est *fort*. Même mot « acide », deux réalités de terrain complètement différentes.

À l'autre bout du goûter, le savon traditionnel du Niger, fabriqué à partir de cendres et de beurre de karité, doit son pouvoir dégraissant à des bases *faibles* — les ions carboxylate. Et le débouchoir « à la soude » contient de l'hydroxyde de sodium NaOH, une base *forte* qui dissout les bouchons de graisse… et tout ce qu'elle touche.

Entre le citron doux et la soude brutale, toute une gamme de forces existe, et le chimiste a besoin de la classer. Deux outils suffisent : la distinction fort/faible, mesurée par la réaction avec l'eau, et l'échelle des pKa, qui ordonne tous les couples sur une même droite. C'est le programme de cette partie.



Du doux au brutal : il faut une classification rigoureuse

Les produits du quotidien couvrent toute la gamme de forces acido-basiques.

01 NOTION 1

Acides forts et acides faibles

On met un acide dans l'eau et on observe : est-ce que la totalité des molécules cèdent leur proton, ou seulement une petite fraction ? Cette question simple définit deux familles. Le test se fait en laboratoire par la mesure du pH, qui trahit immédiatement la catégorie.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Un **acide fort** réagit **totalement** avec l'eau : toutes ses molécules cèdent leur proton, l'équation s'écrit avec la flèche simple

$$AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+.$$

Un **acide faible** ne réagit que **partiellement** avec l'eau : un équilibre s'installe, noté

$$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+.$$

Visualise deux vendeurs de billets : le premier vide sa valise instantanément (acide fort, réaction totale), le second n'en lâche qu'une petite partie et garde l'essentiel (acide faible, équilibre). La proportion lâchée est mesurée par le pKa : plus il est petit, plus l'acide est fort.

Deux écritures à ne jamais confondre

Acide fort : $AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$

Pour un acide faible, on remplace la flèche par le double chevron $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$. La flèche seule est la signature d'une réaction totale.

Les familles à connaître

Acides forts dans l'eau : HCl, HNO_3, H_2SO_4 (premier proton). **Acides faibles :** $CH_3—COOH$, H_2CO_3, NH_4^+, H_2O. Un acide plus fort que H_3O^+ ne peut exister en tant que tel dans l'eau : il est aussitôt transformé en H_3O^+.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE PH RÉVÈLE LA FAMILLE

Une solution d'acide éthanoïque de concentration 0,10 mol·L^{-1} a un pH mesuré égal à 2,9. Montrons qu'il s'agit d'un acide faible.

1. **Hypothèse « acide fort » :** toutes les molécules donneraient leur proton, donc la concentration en H_3O^+ vaudrait 0,10 mol·L^{-1} et le pH vaudrait 1,0.

2. **Mesure :** le pH réel vaut 2,9, nettement supérieur à 1,0 : la concentration en ions oxonium est bien plus faible que prévu.

3 **Calcul de la fraction dissociée :** la concentration en H_3O^+ vaut

$$10^{(-2,9)} \approx 1,3 \times 10^{(-3)}\ \text{mol·L}^{-1},$$

soit environ 1,3 % de la concentration apportée.

4 **Conclusion :** seule une petite fraction des molécules réagit avec l'eau : l'acide éthanoïque est un **acide faible**, et son équation s'écrit avec ⇌.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Fort ne veut pas dire concentré ! La force est une propriété *chimique* (réaction totale ou non avec l'eau), la concentration est une propriété de *préparation*. On peut avoir un acide fort très dilué, ou un acide faible très concentré : les deux notions sont indépendantes.

02 NOTION 2

Bases fortes et bases faibles

La classification se transpose mot pour mot aux bases, en inversant le rôle : on regarde maintenant la capacité de la base à capter le proton de l'eau. Une base forte arrache complètement ce proton et fabrique des ions OH^- ; une base faible se contente d'une poignée.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une **base forte** réagit **totalement** avec l'eau en la déprotonant :

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-.$$

Une **base faible** ne capte que partiellement le proton de l'eau :

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-.$$

Dans l'eau, la base la plus forte qui puisse exister est l'ion hydroxyde OH^-.

Concrètement, la soude NaOH se dissocie totalement et libère des ions OH^- : c'est une base forte. L'ammoniac NH_3, lui, ne capte qu'une fraction infime des protons de l'eau : sa solution a un pH modeste d'environ 11 pour une concentration de 0,10 $mol \cdot L^{-1}$, loin du 13 attendu pour une base forte.

Deux écritures, même logique

Base forte : $B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^-$

Base faible : $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$. On reconnaît la réaction d'une base avec l'eau, miroir de celle d'un acide avec l'eau.

Les familles côté bases

Bases fortes dans l'eau : OH^- (apporté par NaOH, KOH). **Bases faibles :** NH_3, HCO_3^-, $CH_3—COO^-$, H_2O. Toute base plus forte que OH^- est aussitôt transformée en OH^- par l'eau : c'est l'effet nivelant, côté bases.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — POURQUOI L'AMMONIAC EST UNE BASE FAIBLE

Quantifions la réaction de l'ammoniac avec l'eau grâce aux pKa du couple NH_4^+/NH_3 (9,2) et de l'eau (14).

1 **Écrire la réaction :**

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

— l'ammoniac capte le proton que l'eau cède.

2 **Identifier les acides :** l'acide donneur est H_2O ($pKa_1 = 14$), l'acide formé est NH_4^+ ($pKa_2 = 9,2$).

3 **Calculer K :**

$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)} = 10^{(9,2 - 14)} = 10^{(-4,8)} \approx 1,6 \times 10^{(-5)}$.

4 **Conclusion :** K très inférieur à 1 : très peu d'ions OH^- sont formés. L'ammoniac est une **base faible**, contrairement à la soude dont la dissociation est totale.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

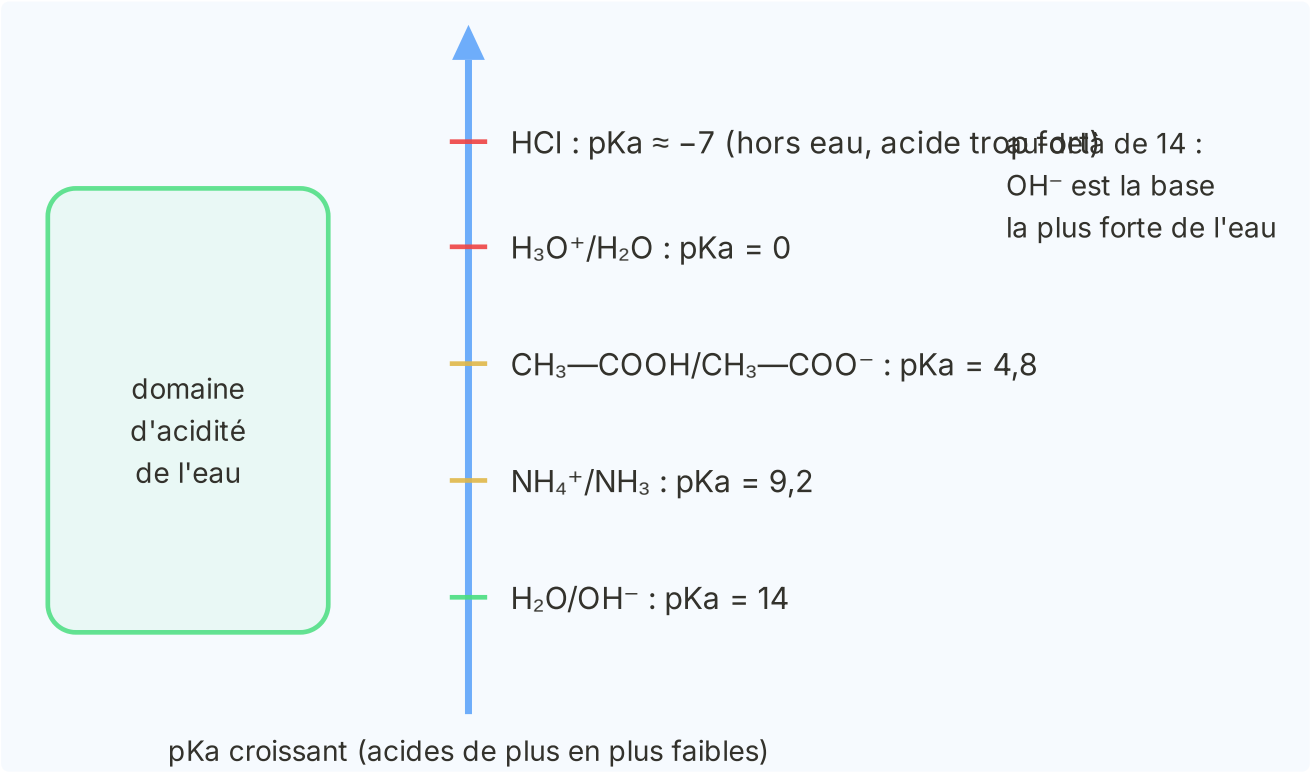
L'ammoniac a une odeur très pénétrante et pique les yeux, mais reste une base *faible* : l'intensité de l'odeur n'a aucun lien avec la force chimique. À l'inverse, ne cite jamais NaOH comme base faible sous prétexte qu'une solution diluée est peu agressive.

L'échelle des pKa

Il ne manque plus qu'une carte pour tout ranger : l'échelle des pKa. C'est une règle graduée, de l'acide le plus fort en bas au couple de l'eau en haut, sur laquelle on place chaque couple acide/base. Dans l'eau, seuls les couples de pKa compris entre 0 et 14 sont observables tels quels.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

L'**échelle des pKa** classe les couples acide/base par pKa croissant. Plus le pKa d'un couple est petit, plus l'acide est fort et plus sa base conjuguée est faible. Dans l'eau, les couples utilisables ont un pKa entre 0 (couple H_3O^+/H_2O) et 14 (couple H_2O/OH^-) : c'est le domaine d'acidité de l'eau.



L'échelle des pKa : les couples se rangent du plus acide (en bas, petit pKa) au moins acide (en haut, grand pKa).

Cette échelle explique l'**effet nivelant** de l'eau : tout acide plus fort que H_3O^+ (comme HCl, de pKa ≈ −7) est immédiatement transformé en H_3O^+ ; toute base plus forte que OH^- est transformée en OH^-. Dans l'eau, on ne voit jamais l'acide chlorhydrique « HCl » : on ne voit que H_3O^+ et Cl^-.

Règle de lecture de l'échelle

Sur l'échelle, plus on descend, plus l'acide est fort et plus la base conjuguée est faible. Une réaction acido-basique favorisée fait « descendre » le proton : du couple au petit pKa vers le couple au grand pKa.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — PLACER LES COUPLES DU BICARBONATE

Exercice de carte : situer les deux couples de l'ion hydrogénocarbonate sur l'échelle.

1 **Couple H_2CO_3/HCO_3^- :**

pKa = 6,4,

donc placé entre

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

(4,8) et NH_4^+/NH_3 (9,2).

2 **Couple HCO_3^-/CO_3^{2-} :**

pKa = 10,3,

donc au-dessus de NH_4^+/NH_3 et en dessous de H_2O/OH^- (14).

3 **Conclusion :** les deux couples du bicarbonate sont dans le domaine 0–14 : l'ion HCO_3^- peut coexister dans l'eau en tant qu'acide et en tant que base — c'est l'ampholyte de la partie 01.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le couple HCl/Cl^- de

$$pKa \approx -7$$

ne se place *pas* entre 0 et 14 : dans l'eau, il est représenté par le couple H_3O^+/H_2O. Citer « HCl » comme espèce prédominante dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique est faux.

04 NOTION 4

Diagramme de prédominance

Dans une solution contenant un couple AH/A^-, les deux formes coexistent toujours, mais pas en quantités égales : selon le pH, l'une domine largement. Le diagramme de prédominance est le schéma minimaliste qui dit laquelle, avec une seule frontière : le

$$pH = pKa.$$

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Une espèce **prédomine** lorsqu'elle est présente en concentration nettement supérieure à celle de l'autre forme du couple. Pour le couple AH/A^- de pKa donné : si $pH < pKa$, la forme acide AH prédomine ; si $pH > pKa$, la forme base A^- prédomine ; si

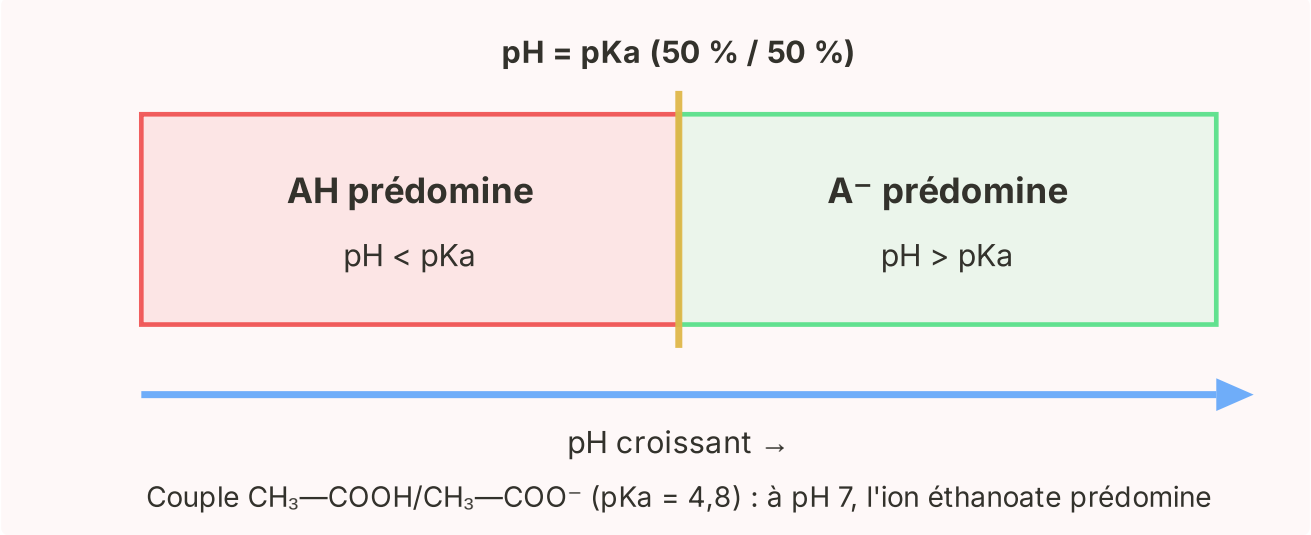
$$pH = pKa,$$

les deux formes sont en quantités égales.

La règle d'or de la prédominance

pH < pKa : AH prédomine ; pH > pKa : A^- prédomine

Milieu acide (petit pH) → forme acide. Milieu basique (grand pH) → forme base. À pH = pKa, les deux formes coexistent à parts égales.



Couple $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$ (pKa = 4,8) : à pH 7, l'ion éthanoate prédomine

Le diagramme de prédominance : une seule frontière, pH = pKa, sépare les deux zones.

Attention au vocabulaire : *prédominer* ne veut pas dire *être seule*. À

$$pH = pKa,$$

les deux formes sont exactement à parts égales ; à un pH d'une unité du pKa, la forme dominante représente déjà environ 91 % du total ; à deux unités, environ 99 %. La bascule est progressive, pas brutale.

🔍 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LES DEUX COUPLES DU SANG

Le sang humain maintient son pH autour de 7,4 grâce au couple du bicarbonate. Déterminons les formes prédominantes.

1. **Couple H_2CO_3/HCO_3^- :**

   $pKa = 6{,}4.$

   Comme

   $pH = 7{,}4 > pKa,$

   la forme base HCO_3^- prédomine.

2. **Couple HCO_3^-/CO_3^{2-} :**

   $pKa = 10{,}3.$

   Comme

   $pH = 7{,}4 < pKa,$

   la forme acide HCO_3^- prédomine.

3. **Synthèse :** HCO_3^- est majoritaire dans les deux cas : c'est lui le tampon du sang, capable de capter ou de céder un proton selon les besoins.

4. **Quantifier :** l'écart

   $pH - pKa = 1{,}0$

   pour le premier couple signifie environ 91 % de HCO_3^- — prédominance nette mais non exclusive.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas « prédomine » et « existe seul » : à

$$pH = pKa + 2,$$

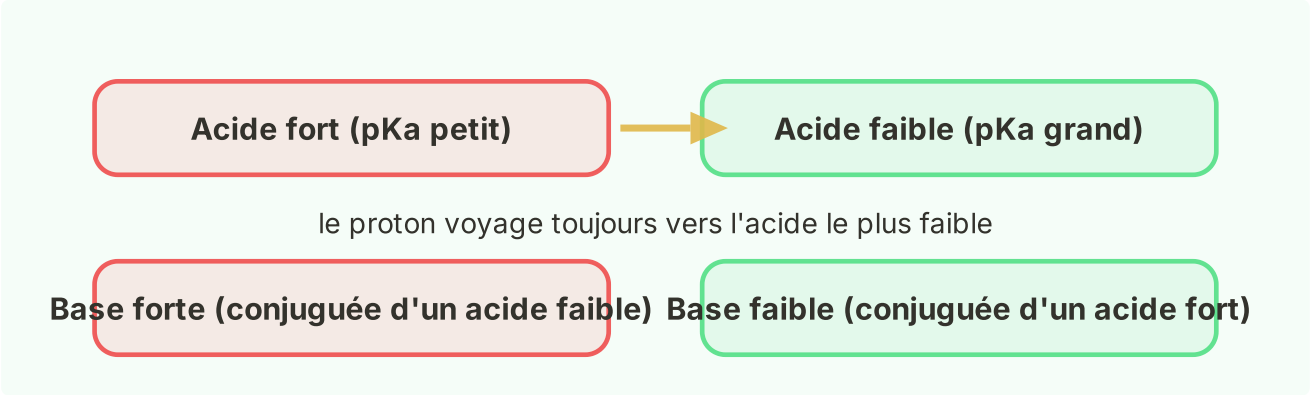
la forme dominante atteint environ 99 % du total, mais l'autre forme reste présente. Et surtout, le diagramme de prédominance concerne *un couple à la fois* : chaque couple a son propre diagramme.

05 NOTION 5

Tableau de classification

Tout le chapitre tient maintenant dans un tableau : récapitulons les définitions, les exemples et les tests rapides pour chaque catégorie. Ce tableau est le résumé de révision ultime avant les QCM et la fiche de la partie 04.

CATÉGORIE	DÉFINITION	EXEMPLES	TEST RAPIDE
Acide fort	réaction totale avec l'eau (→)	HCl, HNO_3, H_2SO_4	pH très bas pour une concentration donnée
Acide faible	équilibre avec l'eau (⇌)	$CH_3—COOH$, H_2CO_3, NH_4^+	pH supérieur à celui d'un acide fort de même concentration
Base forte	réaction totale avec l'eau (→)	OH^- (via NaOH, KOH)	pH très élevé
Base faible	équilibre avec l'eau (⇌)	NH_3, HCO_3^-, $CH_3—COO^-$	pH modérément basique
Ampholyte	acide dans un couple, base dans l'autre	H_2O, HCO_3^-	figure dans la notation de deux couples
Réaction favorisée	$pKa_2 > pKa_1$	vinaigre + ammoniac	$K > 1$
Réaction quasi totale	K ≥ 10^(4)	$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$	flèche simple →



Mémoire verticale : acide fort ↔ base faible, acide faible ↔ base forte, dans un même couple.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — FORT OU FAIBLE ? LE VERDICT DU PH

Deux solutions acides de concentration 0,010 mol·L^{-1} : la solution A a un pH de 2,0, la solution B un pH de 3,4. ① Calcule le pH attendu si l'acide était fort. ② Classe A et B. ③ Cite un acide possible pour B. ④ Justifie avec le pKa.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **Acide fort :** la concentration en H_3O^+ serait 0,010 mol·L^{-1}, donc

   pH = 2,0.

2. **Classement :** A a exactement le pH d'un acide fort ; B a un pH plus élevé : A est un acide fort, B un acide faible.

3. **Candidat pour B :** l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ convient très bien (ou l'acide carbonique H_2CO_3).

4. **Justification pKa :** un acide faible a un pKa supérieur à 0 et n'est dissocié qu'en partie : moins d'ions H_3O^+ que la concentration apportée, donc pH > 2,0. B satisfait ce critère.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — PRÉDOMINANCE À TROIS PH DIFFÉRENTS

Considérons le couple NH_4^+/NH_3 de

pKa = 9,2.

① Quelle forme prédomine à

pH = 7,0

? ② À

pH = 11,0

? ③ À

pH = 9,2

? ④ Compare les proportions à

pH = 7,0

et

pH = 11,0.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. **À pH = 7,0 :** pH < pKa donc la forme acide NH_4^+ prédomine (milieu plus acide que la bascule).

2. **À pH = 11,0 :** pH > pKa donc la forme base NH_3 prédomine.

3. **À pH = 9,2 :**

   pH = pKa :

   les deux formes sont en quantités égales, moitié NH_4^+, moitié NH_3.

4. **Comparaison :** les deux pH sont à la même distance du pKa (2,2 unités) : les prédominances sont symétriques, environ 99 % pour la forme dominante dans chaque cas.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Dans un même couple, l'acide et la base sont de **forces opposées** : un acide fort a une base conjuguée faible, un acide faible a une base conjuguée forte. Écrire que HCl et Cl^- sont « tous les deux forts » est une erreur classique.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Parmi ces acides, lequel est un acide fort dans l'eau ?

CORRECTION

Réponse C. HCl réagit totalement avec l'eau ($HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$) : c'est un acide fort de pKa ≈ −7. Les trois autres ont des pKa compris entre 0 et 14 et s'écrivent avec ⇌ : ce sont des acides faibles.

Exercice 2

Pour le couple NH_4^+/NH_3 (pKa = 9,2), quelle espèce prédomine à pH = 8,0 ?

CORRECTION

Réponse B. pH = 8,0 < pKa = 9,2 : le milieu est plus acide que la frontière, donc la forme acide NH_4^+ prédomine. La règle « pH inférieur à pKa : forme acide » répond en une seconde.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Fort ou faible :** flèche simple → pour une réaction totale avec l'eau, double chevron ⇌ pour un équilibre — et « fort » n'a rien à voir avec « concentré ».
- ✓ **Échelle des pKa :** du couple H_3O^+/H_2O (0) au couple H_2O/OH^- (14) ; petit pKa = acide fort, et effet nivelant de l'eau au-delà.
- ✓ **Prédominance :** pH < pKa → forme acide ; pH > pKa → forme base ; à

  pH = pKa,

  cinquante-cinquante.

🎯

Partie 03 terminée !

Couples, transferts de protons, constante K, échelle des pKa et prédominance : tu as maintenant toutes les pièces. Direction la Partie 04 pour tout condenser en une fiche de révision prête pour l'examen !